本科毕业设计（论文）开题报告

校园物资智能管理系统设计与实现

学生姓名	刘祎凯	学号	542213340621
专业班级	软件工程 22-06 班	学院	软件学院
指导教师	周开来	题目	校园物资智能管理系统设计与实现

研究思路/研究内容/资料（用于系统输入框）

本课题以高校物资管理中的台账分散、审批链路不够清晰、库存批次与效期难追踪、风险预警滞后等问题为切入点，围绕“校园物资智能管理系统设计与实现”开展研究。研究思路是先梳理校园物资从基础资料维护、入库、库存批次维护、申领审批、出库、调拨到预警处理的主要业务流程，再结合前后端分离架构完成需求分析、总体设计、数据库设计、核心模块实现和系统测试。系统前端拟采用 Vue 3、Vite、Pinia、Element Plus 与 ECharts，实现登录、仪表盘、库存、申领、调拨、预警、统计等页面；后端拟采用 Spring Boot 3、Spring Security、JWT、MyBatis-Plus 与 MySQL，完成认证授权、角色菜单、业务状态流转、库存批次扣减、调拨推荐、预警扫描、日志审计等功能。研究内容包括：一是分析管理员、仓库管理员、审批人员和部门用户的权限边界与业务需求；二是设计物资、仓库、库存、批次、申领单、调拨单、预警记录、日志等核心数据表；三是实现入库、出库、申领审批、调拨执行、低库存/积压/临期/过期/异常出库预警等功能；四是采用规则判断、FEFO 批次优先、Dijkstra 候选仓排序和移动平均补货参考等轻量化方法体现系统智能能力；五是通过单元测试、集成测试、前端构建和主要业务流程验证系统可用性。资料来源主要包括项目源码、数据库脚本、README 与架构文档、Spring Boot/Vue/Vite/JWT 等官方资料，以及智慧校园、物资储备、库存预警、RBAC 权限管理和前后端分离系统设计相关文献。

一、选题背景与研究意义

高校日常运行依赖大量实验耗材、办公用品、应急物资、清洁消杀用品和设备备件。传统物资管理常依靠纸质台账、分散 Excel 表和人工沟通完成，容易出现数据更新不及时、审批过程不透明、库存批次难追踪、临期物资处理滞后等问题。随着智慧校园建设从基础网络和身份认证逐步延伸到后勤保障和业务协同环节，物资管理系统需要承担更加明确的数据归集、流程流转和风险提醒职责。

本课题围绕校园物资智能管理系统进行设计与实现，目标不是引入复杂的人工智能模型，而是在真实业务流程中使用规则判断、批次优先、候选仓排序和统计分析等轻量化方法，提高库存信息可见性和业务处理规范性。课题能够将软件工程中的需求分析、数据库设计、前后端分离开发、安全认证、业务状态机和测试验证结合起来，具有较强的工程实践意义。

二、国内外研究现状

国内关于智慧校园和高校信息化的研究较多，常见方向包括统一身份认证、业务流程电子化、后勤资源协同、数据共享平台和校园安全保障等。近年基于 Spring Boot 与 Vue 的前后端分离方案在高校管理类系统中应用较广，能够较好支撑角色隔离、表单流转、列表查询和统计展示。与本课题接近的研究还包括图书管理、采购管理、资产管理和物资储备体系建设，这些成果为基础资料维护、审批流设计和库存统计提供了参考。

国外公开资料中，与本课题最相关的主要是框架文档、接口规范和通用业务系统实践。Spring Boot、Vue、Vite、JWT 等资料为系统架构、接口组织、认证授权和前端工程化提供了实现依据；Dijkstra 最短路径思想、FEFO 批次优先规则和移动平均预测思想则为调拨推荐、效期优先出库和补货参考提供了方法基础。总体来看，现有研究和实践已经形成较成熟的技术路线，但面向校园物资的批次追踪、调拨协同和规则预警仍有结合实际场景进行细化设计的空间。

三、研究目标

本课题拟设计并实现一套面向高校场景的校园物资智能管理系统。系统应能够支持多角色登录与权限控制，完成基础数据、库存、批次、申领、审批、出库、调拨、预警、通知、日志和统计分析等功能，使物资从入库到使用、从风险发现到处理形成闭环。

系统设计目标包括：功能流程完整，数据库结构清晰，前后端交互稳定，权限边界明确，主要业务状态可追踪，预警规则可解释，界面操作具备基本可用性。论文写作目标是基于真实项目源码、数据库脚本和测试结果完成需求分析、总体设计、详细实现、系统测试和总结展望。

四、研究内容

1. 业务需求分析：分析管理员、仓库管理员、审批人员和部门用户的使用场景，明确基础资料维护、物资入库、库存查询、批次管理、申领审批、调拨执行、预警处理和统计分析等功能需求。

2. 总体架构设计：采用前后端分离架构，前端负责页面展示、表单交互和状态反馈，后端负责认证授权、业务规则、事务处理和数据持久化。

3. 数据库设计：围绕用户、角色、部门、仓库、物资、库存、库存批次、申领单、调拨单、预警记录、登录日志、操作日志和通知等实体建立关系模型，并结合查询场景设计索引。

4. 核心功能实现：完成 JWT 登录认证、角色菜单、库存入库出库、批次扣减、申领审批、调拨执行、预警扫描、通知日志和统计展示。

5. 智能能力设计：通过低库存、积压、临期、过期和异常出库规则进行预警；通过 FEFO 规则实现按效期优先出库；通过 Dijkstra 思想对候选调拨仓进行排序；通过近 30 天出库量和近 6 个月出库历史提供补货建议与月度预测。

6. 系统测试与论文整理：围绕核心业务流程进行功能测试、接口测试和前端构建验证，整理系统截图、数据库设计和实现说明，形成毕业设计论文。

五、研究方法与技术路线

研究方法主要包括文献分析法、需求分析法、系统建模法、原型实现法和测试验证法。首先通过文献和项目资料梳理校园物资管理系统的业务特点；其次用用例、流程和数据模型描述系统边界；然后基于 Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Vue 3、Vite、Element Plus 和 ECharts 完成系统实现；最后通过单元测试、集成测试、前端构建和主要页面验证检查系统功能。

技术路线为：需求调研与角色划分 -> 功能模块与业务流程设计 -> 数据库表结构设计 -> 后端接口与业务服务实现 -> 前端页面与状态管理实现 -> 预警、调拨推荐和补货参考等轻量智能能力实现 -> 系统测试与论文撰写。

六、拟解决的关键问题

1. 多角色权限边界问题：通过 Spring Security、JWT 和角色菜单控制实现不同用户的页面和接口访问边界。

2. 库存批次与效期追踪问题：通过库存汇总表和库存批次表分层管理总量与批次明细，出库时按 expire_date ASC、id ASC 的 FEFO 规则扣减。

3. 申领与调拨业务状态流转问题：通过单据状态字段和服务层事务控制保证提交、审批、执行、签收等步骤可追踪。

4. 库存风险识别问题：通过低库存、积压、临期、过期和异常出库规则扫描生成预警，并对未处理预警进行去重。

5. 前后端协同问题：通过统一接口前缀、统一响应结构和 Axios 请求封装降低页面侧处理复杂度。

七、可行性分析

技术可行性方面，Spring Boot、Vue 3、MyBatis-Plus、MySQL、Element Plus 和 ECharts 均为成熟技术，适合本科毕业设计规模的管理系统开发。项目仓库中已有后端模块、前端页面、数据库脚本和测试材料，可支撑论文中的设计与实现说明。

业务可行性方面，校园物资管理具有明确的角色、数据和流程边界，能够抽象为基础资料、库存批次、业务单据、预警记录和审计日志等模块。实现难度可控，能够在毕业设计周期内完成。

八、进度安排

第 1 阶段：完成选题确认、资料收集和需求分析，明确系统角色、业务流程和主要功能。

第 2 阶段：完成系统总体设计、数据库设计和接口规划，确定前后端技术路线。

第 3 阶段：完成后端认证授权、基础数据、库存批次、申领审批、调拨和预警模块开发。

第 4 阶段：完成前端页面、状态管理、统计图表和主要业务交互，实现前后端联调。

第 5 阶段：完成测试验证、截图整理、论文撰写和格式规范化修改。

第 6 阶段：根据指导意见修改论文和系统材料，准备答辩。

九、预期成果

1. 完成校园物资智能管理系统一套，包括前端页面、后端接口、数据库脚本和基础测试材料。

2. 形成系统需求分析、总体设计、数据库设计、核心功能实现和测试验证文档。

3. 完成毕业设计论文，内容能够与真实项目源码和运行结果相互对应。

4. 形成可演示的核心业务流程，包括登录、库存管理、申领审批、出库、调拨、预警和统计展示。

十、主要参考文献

[1] 陈志敏, 何建国. 大数据背景下智慧校园建设与管理模式创新探讨[J]. 现代教育管理, 2020, 12(8): 45-51.

[2] 张强, 李红梅. 高校突发公共事件应急物资储备体系构建研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2022, 18(3): 67-73.

[3] 王伟, 刘明. 基于 Spring Boot 的后端架构设计与性能优化研究[J]. 计算机系统应用, 2021, 30(5): 102-109.

[4] Spring Team. Spring Boot Reference Documentation[EB/OL]. [2026-04-23]. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.3.5/reference/html/.

[5] Vue Team. Vue.js Documentation[EB/OL]. [2026-04-23]. https://vuejs.org/guide/introduction.html.

[6] Vite Team. Vite Guide[EB/OL]. [2026-04-23]. https://vite.dev/guide/.

[7] Jones M, Bradley J, Sakimura N. JSON Web Token (JWT): RFC 7519[EB/OL]. [2026-04-23]. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.

[8] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1: 269-271.

[9] 刘强, 周波. MyBatis-Plus 企业级高可用开发指南[M]. 北京: 电子工业出版社, 2021: 89-105.

[10] 孙阳, 陈洁. 一种基于移动平均预测模型的库存预警系统设计[J]. 物流工程与管理, 2022, 44(2): 33-38.